

- [I] Construction of Measure by Means of Outer Measure

[I] Construction of Measure by Means of Outer Measure

Definition 1. Lấy X là tập bất kì: $\mu^* : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ được gọi là độ đo ngoài nếu:

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$
2. đơn điệu: $E_1, E_2 \in \mathfrak{B}(X), E_1 \subset E_2 \implies \mu^*(E_1) \leq \mu^*(E_2)$
3. σ -dưới cộng tính: $(E_n : n \in \mathbb{N}) \subset \mathfrak{B}(X) \implies \mu^*\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu^*(E_n)$

Mục tiêu: Xây dựng σ -đại số liên quan $\mu^* : \mu^*|_{\sigma\text{-đại số}}$ là độ đo

$$\sigma\text{-cộng tính} \iff \begin{cases} \sigma\text{-dưới cộng tính} \\ \text{cộng tính hữu hạn} \end{cases}$$

Definition 2. Cho μ^* là độ đo ngoài, tập E được gọi là đo được theo nghĩa μ^* nếu:

$$\forall T \subset X : \mu^*(T) = \mu^*(T \cap E) + \mu^*(T \cap E^c) \quad (1)$$

Trong đó T là tập thử bất kì trên X

ký hiệu: $\mathfrak{M}(\mu^*) = \{E : E \text{ - đo được } \mu^*\}$

Lemma 1. $\mathfrak{M}(\mu^*)$ là đại số trên X

Observation 1. σ -dưới cộng tính

Vì σ -dưới cộng tính suy ra tính hữu hạn cộng tính, ta có với $A = (A \cap E) \cup (A \cap E^c)$
 $\implies \mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c)$

Proof.

1. Lấy $E = \emptyset$, với $T \in X$ bất kì, ta có:

- $T \cap \emptyset = \emptyset \implies \mu^*(\emptyset) = 0$
 - $T \cap \emptyset^c = T \cap X = T \implies \mu^*(T)$
 - $0 + \mu^*(T) = \mu^*(T)$
- Vậy $\emptyset \in \mathfrak{M}(\mu^*)$

2. Lấy $E \in \mathfrak{M}(\mu^*)$, ta có $E^c \in \mathfrak{M}(\mu^*)$ do tính đối xứng của (1)

3. Lấy $A, B \in \mathfrak{M}$, ta cần chứng minh: $\mu^*(T) = \mu^*(T \cap (A \cup B)) + \mu^*(T \cap (A \cup B)^c)$

- Sử dụng:

$$\begin{aligned}
T &= (T \cap A) \cup (T \cap A^c) \\
&= (T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B) \cup (T \cap A^c \cap B^c) \\
&= (T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B) \cup (T \cap (A \cup B)^c) \\
&= ((T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B)) \cup (T \cap (A \cup B)^c) \\
&= (T \cap (A \cup B)) \cup (T \cap (A \cup B)^c)
\end{aligned}$$

- Ta có:

$$\begin{aligned}
&\text{Vì } \mu^*((T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B)) \geq \mu^*(T \cap (A \cup B)) \\
\Rightarrow &\mu^*((T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B) \cup (T \cap (A \cup B)^c)) \\
&= \mu^*(T) \\
&\geq \mu^*((T \cap (A \cup B)) \cup (T \cap (A \cup B)^c))
\end{aligned}$$

- Kết hợp Observation 1. ta kết luận $A \cup B \in \mathfrak{M}$

■

$$\forall T \subset X : \mu^*(T) = \mu^*(T \cap E) + \mu^*(T \cap E^c) \quad (1)$$